

層の超局所理論について

大柴 寿浩

2025 年 3 月 1 日

北海道大学大学院理学院数学専攻

層理論

定義

層化と茎

層係数コホモロジー

層の超局所台

層のモース理論

層



- X : 位相空間
- Op_X : X の開集合からなる順序集合
- I_P : $P \in X$ の開近傍からなる有向順序集合
- $U \in \text{Op}_X$: 開集合
- $C^0(U)$: U 上の実数値連続関数環
- $(U_i)_{i \in I}$: U の被覆.
- $\mathbf{k}$: 単位元をもつ結合的な環 (コホモロジー次元は有限とする)

連続関数に対する 2 つの操作：

制限 $f \in C^0(U)$ の $V \subset U$ 上の $f|_V \in C^0(V)$ への制限.

$$U \supset V \supset W \text{ ならば, } (f|_V)|_W = f|_W.$$

はりあわせ $(f_i)_i \in \prod_{i \in I} C^0(U_i)$ で $f_i = f_j$ on $U_i \cap U_j$ のとき, $f|_{U_i} = f_i$ として $f \in C^0(U)$ に貼り合わせ.

- 制限 $\rightarrow$ 前層
- 貼り合わせ $\rightarrow$ 層

として定式化

Definition (前層)

k 加群の前層 F とは k 加群の族と k 加群の射の族の組

$$\left((F(U))_{U \in \mathbf{Op}_X}, (\rho_{VU}: F(U) \rightarrow F(V))_{(V \hookrightarrow U)} \right)$$

で次をみたすもののこと.

1. $\rho_{UU} = \text{id}_{F(U)}$.
2. $W \subset V \subset U$ ならば, $\rho_{WU} = \rho_{WV} \circ \rho_{VU}$.

Definition (前層の射)

$\mathbf{k}$ 加群の前層の射 $\phi: F \rightarrow G$ とは, $\mathbf{k}$ 加群の射の族

$$(\phi_U: F(U) \rightarrow G(U))_{U \in \mathbf{Op}_X}$$

で次を可換にするもののこと

$$\begin{array}{ccc} F(U) & \xrightarrow{\phi_U} & G(U) \\ \downarrow \rho_{VU}^F & & \downarrow \rho_{VU}^G \\ F(V) & \xrightarrow{\phi_V} & G(V) \end{array}$$

例

X はそれぞれの例に応じたよい位相空間とする.

1. $C_X^r: U \mapsto C_X^r(U) := \{U \text{ 上の } C^r \text{ 級関数}\}$ は X 上の前層である.
2. $\mathcal{O}_X: U \mapsto \mathcal{O}_X(U) := \{U \text{ 上の正則関数}\}$ は X 上の前層である.
3. $\mathcal{M}_X: U \mapsto \mathcal{M}_X(U) := \{U \text{ 上の有理型関数}\}$ は X 上の前層である.
4. M をアーベル群とする. $U \mapsto M$ は X 上の前層である.

ベクトル束の切断

$E \rightarrow X$ を C^∞ ベクトル束とする.

$$U \mapsto \Gamma(U; E) := \{s: U \rightarrow E; s: C^\infty, \pi \circ s = \text{id}_U\}$$

は前層である.

Definition (層)

$F: X$ 上の k 加群の前層.

F が層 (sheaf) であるとは, $\forall U \in \text{Op}_X$ とその開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ に対して, 次の条件が成り立つこと.

(S0) $F(\emptyset) = 0$.

(S1) $s \in F(U)$ が各 $i \in I$ に対して U_i 上 $s|_{U_i} = 0$ ならば, $s = 0$.

(S2) $(s_i)_i \in \prod_i F(U_i)$ が各 $i, j \in I$ で $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ となるものに対して $U_i \cap U_j$ 上 $s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j} = 0$ ならば, $s \in F(U)$ で各 U_i 上 $s|_{U_i} = s_i$ となるものが存在する.

層の射は前層としての射

記号を定める.

- $\text{PSh}(X) := \{X \text{ 上の前層}\}$
- $\text{Sh}(X) := \{X \text{ 上の層}\}$
- $\text{Mod}(\mathbf{k}_X) := \{X \text{ 上の } \mathbf{k} \text{ 加群の層}\}$
- $\text{Ab} := \{\text{アーベル群}\}$

定義 (切断関手)

$U \in \text{Op}_X$: fixed

$$\Gamma(U; \cdot) : \text{Sh}(X) \rightarrow \text{Ab}; \quad F \mapsto \Gamma(U; F) = F(U)$$

例

X を位相空間とする.

1. 前層 C_X^r は X 上の層である.
2. 前層 $\mathcal{O}_X$ は X 上の層である.
3. 前層 $\mathcal{M}_X$ は X 上の層である.
4. M をアーベル群とする. 前層 $M: U \mapsto M$ は X 上の層ではない. 実際, X を 2 点からなる離散空間 $2 = \{0, 1\}$ とし, その上の前層として $M = \mathbf{C}$ を考えると, $1 \in \mathbf{C}(\{0\})$, $i \in \mathbf{C}(\{1\})$ に対して, $\mathbf{C}(\{0\} \cap \{1\}) = \mathbf{C}(\emptyset) = 0$ より, $\rho_{\emptyset, 0}(1) = 0 = \rho_{\emptyset, 1}(i)$ となるが, 2 上の切断 $z \in \mathbf{C}(2)$ で $z|_{\{0\}} = 1, z|_{\{1\}} = i$ をみたすものは存在しない. したがって, 条件 (S2) が成り立たない.

例

$E \rightarrow X$ を C^∞ ベクトル束とする.

$$C^\infty(E): U \mapsto \Gamma(U; E) := \{s: U \rightarrow E; s: C^\infty, \pi \circ s = \text{id}_U\}$$

は層である.

層ではない前層に対して、「最も近い」層を自然に対応させる.

定理

X 上の任意の前層 F

に対して, X 上の層 $F^\dagger$ と前層の射 $\theta: F \rightarrow F^\dagger$ で次の普遍性をみたすものがただ一つ存在する.

任意の層 $G \in \text{Sh}(X)$ と前層の射 $\varphi: F \rightarrow G$ に対し, 層の射 $\varphi^\dagger: F^\dagger \rightarrow G$ で,

$$\varphi^\dagger \circ \theta = \varphi$$

をみたすものがただ一つ存在する.

- X : 例えばリーマン面, $U \subset X$: 開集合
- 正則関数 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ は各点 P のまわりで冪級数展開可能
- 関数 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ と $g \in \mathcal{O}_X(V)$ が P の近くで等しいとは
 $U \cap V$ に含まれる P の近傍 W にとって, P のまわりの座標 $z: W \rightarrow z(W)$ を用いて
 f, g を展開したとき, 収束冪級数として等しいということ

定義域の異なる関数 (環) に対して, 各点まわりに注目するという操作を茎として定式化.

定義 (茎)

- $F \in \text{Sh}(X)$
- $P \in X$

F の P での茎 (stalk) F_P を次で定める.

$$F_P := \varinjlim_{U \in \mathcal{I}_P} F(U).$$

$F(U) \rightarrow F_P$ から定まる $s \in F(U)$ の行き先を s_P とかき, s の芽 (germ) という.

$$F_P \cong \left(\bigsqcup_{U \in I_P} F(U) \right) / \sim$$

ここで, $(f, U), (g, V) \in \bigsqcup_{U \in I_P} F(U)$ に対し,

$$(f, U) \sim (g, V): \iff \begin{cases} P \text{ の開近傍 } W \in I_P \text{ で } W \subset U \cap V \text{ と} \\ f|_W = g|_W \text{ をみたすものが存在する.} \end{cases}$$

つまり, P のまわりでの挙動が同じ切断を同一視した類が芽.

開集合 U に対し,

$$F^\dagger(U) := \left\{ (s^P)_{P \in U} \in \prod_{P \in U} F_P; \begin{array}{l} \text{任意の } P \in U \text{ に対し, 近傍 } W \in I_P \cap U \text{ と} \\ \text{切断 } t \in F(W) \text{ で, 任意の } Q \in W \text{ に対し,} \\ s^Q = t_Q \text{ となるものが存在する.} \end{array} \right\}$$

とおき, 制限射 $F^\dagger(U) \rightarrow F^\dagger(V)$ を $(s^P)_{P \in U} \mapsto (s^P)_{P \in V}$ で定めると, 前層 $F^\dagger$ が定まり, $F^\dagger$ が層の条件をみたすことも確かめられる.

コメント

層化は茎を保つ. $F_P = F_P^\dagger$

定数層

$M: U \mapsto M$ をアーベル群 M から定まる前層とする. M の層化 $M^\dagger$ は

$$M^\dagger(U) = \{U \text{ 上の } M \text{ に値をとる局所定数関数}\}$$

である. $M^\dagger$ を M_X とかき, X 上の定数層と呼ぶ.

命題

$$M_X(U) \cong M^{\# \pi_0(U)}$$

ここで, $\pi_0(U)$ は U の連結成分の集合.

定数層の 0 による延長

X : 位相空間, $Z \subset X$: 閉集合

$\mathbf{k}$: 体

$$U \mapsto \mathbf{k}_{X,Z}(U) := \{f: Z \cap U \rightarrow \mathbf{k}; f \text{ は局所定数関数}\}$$

$\mathbb{Z}$ 上の定数層の 0 による延長のイメージ

層係数コホモロジー

空間 X に対し、そのコホモロジー

$$H^i(X; G) \quad (G \text{ はアーベル群})$$

は重要な量.

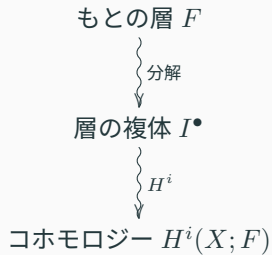
場所によって係数 G を取り替えると、局所系や層を係数とするコホモロジー

$$H^i(X; F)$$

が出てくる. (局所系 $\leftrightarrow$ 局所定数層 $\subset$ 層)

層係数コホモロジー

コホモロジーを計算するときには，“良い層” I^i たちで分解して



のようにする

例えば，切断関手 $\Gamma(U; \cdot)$ は左完全：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 0 & \text{exact in } \mathbf{Sh}(X) \\ & & & & \Downarrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma(U; F) & \longrightarrow & \Gamma(U; G) & \longrightarrow & \Gamma(U; H) & \text{exact in } \mathbf{Ab} \end{array}$$

したがって，その完全でない度合いを測る，右導来関手 $R\Gamma(U; \cdot)$ が定まる．

この i 次の部分 $R^i\Gamma(U; F)$ などが層係数の $H^i(U; F)$ など．

導来圏の理論を用いると見通しがよい

記号

層の有界な複体を対象とし，コホモロジー間の同型を誘導する射（擬同型）を可逆にした圏を $D^b(k_X)$ で表す．

$D^b(C_X)$ では例えば定数層のド・ラーム分解が同型になる：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{qis} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega_X^0 & \longrightarrow & \Omega_X^1 & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow \Omega_X^n \longrightarrow 0 \end{array}$$

導来圏では完全三角 (distinguished triangle) が完全列の代わりになる.

$$F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow +1 \quad \text{d.t.}$$

とかいたとき, 長完全列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(F) \rightarrow H^0(G) \rightarrow H^0(H) \\ \rightarrow H^1(F) \rightarrow H^1(G) \rightarrow H^1(H) \\ \rightarrow \dots \end{aligned}$$

が得られる. つまり, 上の完全三角で $H = 0$ なら,

$$F \xrightarrow{\sim} G \quad \text{qis}$$

となる.

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とする．このとき，次の 6 つの関手が定まる．

$$Rf_*: D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_N)$$

$$Rf!: D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_N)$$

$$f^{-1}: D^b(\mathbf{k}_N) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$f^!: D^b(\mathbf{k}_N) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$R\mathcal{H}om: D^b(\mathbf{k}_M)^{\text{op}} \times D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

$$\overset{\text{L}}{\otimes}: D^b(\mathbf{k}_M^{\text{op}}) \times D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M)$$

注意

$f^!$ は導来圏の間の関手としてしか定まらない．

順像と切断

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射, B を N の局所閉集合とすると,

$$\mathrm{R}\Gamma(B; \mathrm{R}f_* F) \cong \mathrm{R}\Gamma(f^{-1}(B); F).$$

- 左辺は F に $\mathrm{R}f_*$ と $\mathrm{R}\Gamma(B; \cdot)$ の合成を適用したもの.
- 右辺は F に $\mathrm{R}\Gamma(f^{-1}(B); \cdot)$ を適用したもの.
- $\mathrm{R}\Gamma(X; \cdot)$ は一点への写像 $a_X: X \rightarrow \{\mathrm{pt}\}$ の順像 a_{X*} の右導来関手 $\mathrm{R}a_{X*}$ と同じ.

コメント

導来関手の合成がうまくいくのも導来圏を考えるメリット.

定義

局所閉集合 $i: Z \hookrightarrow M$ での局所コホモロジー $R\Gamma_Z$ と 0 による延長 $(\cdot)_Z$ をそれぞれ

$$\begin{aligned} R\Gamma_Z &:= i_* i^! : D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M) \\ (\cdot)_Z &:= i_! i^{-1} : D^b(\mathbf{k}_M) \rightarrow D^b(\mathbf{k}_M) \end{aligned}$$

で定める.

切除三角

$Z \subset M$ を閉集合とする. このとき, つぎは完全三角.

$$R\Gamma_Z(F) \rightarrow F \rightarrow R\Gamma_{M-Z}(F) \rightarrow +1$$

順像と局所コホモロジー

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし, $B \subset N$ を部分集合とする. このとき,

$$\mathrm{R}\Gamma_B(\mathrm{R}f_*F) \cong \mathrm{R}f_* \mathrm{R}\Gamma_{f^{-1}(B)}(F).$$

層の超局所台

“超局所” = 余接束上で局所

いったん，古典的な微分方程式の問題で説明する．

- 開集合 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ に対し $\dot{T}^*\Omega := T^*\Omega - T_\Omega^*\Omega \cong \Omega \times (\mathbf{R}^n - \{0\}) \rightarrow \Omega$
- “超関数” u に対し特異台 $\text{singsupp}(u) := \{x \in \Omega; u(x) \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$
- 微分作用素 P に対し $\text{Char}(P) := \{(x; \xi) \in \dot{T}^*\Omega; \sigma(P)(x; \xi) = 0\}$ ($\sigma(P)$ は P の“主要表象”)
- u の特異性スペクトル： $\text{S.S.}(u) \subset \dot{T}^*\Omega$ は $\pi(\text{S.S.}(u)) = \text{singsupp}(u)$ をみたす集合

例：特異台・特異性スペクトル・主要表象・特性多様体

(i) デルタ関数 $\delta = \begin{cases} \infty & (x = 0) \\ 0 & (x \neq 0) \end{cases}$ の特異台は

$$\text{singsupp}(\delta) = \{0\}.$$

特異性スペクトルは

$$\text{S.S.}(\delta) = \{0\} \times (\mathbf{R} - \{0\}).$$

(ii) (x, y) 平面上のラプラス作用素 $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ の主要表象は

$$\sigma(\Delta) = \xi_1^2 + \xi_2^2.$$

特性多様体は

$$\text{Char}(\Delta) = \{(x_1, x_2; \xi_1, \xi_2); \xi_1^2 + \xi_2^2\} = \emptyset.$$

定理 (佐藤の基本定理 [**Sato69, Sato70**])

f : 既知関数, P : 実解析的係数微分作用素とする. u が微分方程式 $Pu = f$ の解のとき

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f).$$

これを $f = 0$, P : 楕円型の場合に適用すると

$$\text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f) = \emptyset$$

なので $\text{singsupp}(u) = \pi(\text{S.S.}(u)) = \emptyset$. すなわち,

楕円型正則性定理

実解析的係数の楕円型方程式の解は解析的である.

$F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ の超局所台 $SS(F)$ を定義したい.

$p = (x_0; \xi_0) \in T^*M$ とする. M 上の実 C^1 級関数 φ で $d\varphi(x_0) = \xi_0$ となるものを考える.

i 次コホモロジーにおける “方向 p への制限”

$$H^i F_{x_0} \cong \varinjlim_{U \in I_{x_0}} H^i(U; F) \rightarrow \varinjlim_{U \in I_{x_0}} H^i(U \cap \{x; \varphi(x) < \varphi(x_0)\}; F).$$

が同型になるというのが, p の方向にコホモロジーが伝播すること. 三角で考えると, 次の定義になる.

Definition (層の超局所台)

$p = (x_0; \xi_0) \notin \text{SS}(F)$ となるのは, $U \in I_p$ で, 任意の $x_1 \in X$ と x_1 の近傍で定義された, $d\varphi(x_1) \in U$ となる φ に対し,

$$\left(\text{R}\Gamma_{\{\varphi \geq \varphi(x_0)\}}(F) \right)_{x_1} = 0$$

となるものが存在するときであるとする.

超局所台の例： $Z := \{y \leq 0\} \subset \mathbf{R}^2$ に台を持つ定数層 $k_{\mathbf{R}^2, Z}$ の場合

超局所台の例：カスプのグラフに台を持つ定数層の場合

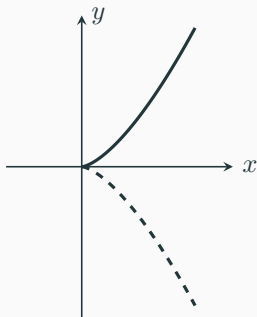


Figure 1: Z のグラフ

“超局所”？

次の図式が基本的．

$$\begin{array}{ccccc} TM & \xrightarrow{f'} & M \times_N TN & \xrightarrow{f_\tau} & TN \\ \downarrow \tau_M & & \downarrow & & \downarrow \tau_N \\ M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} T^*M & \xleftarrow{f_d} & M \times_N T^*N & \xrightarrow{f_\pi} & T^*N \\ \downarrow \pi_M & & \downarrow & & \downarrow \pi_N \\ M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N. \end{array}$$

定理 ([KS90, 5.4 節] 参照)

$f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし, $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$, $G \in D^b(\mathbf{k}_N)$ とする. f が $\text{supp}(F)$ 上固有ならば, $\text{SS}(\mathbf{R}f_*) \subset f_\pi f_d^{-1} \text{SS}(F)$ である.

証明. $y \in N$ と C^1 級関数 $\varphi: N \rightarrow \mathbf{R}$ を $\varphi(y) = 0$ かつ $x \in f^{-1}(y)$ に対し, $d(\varphi \circ f)(x) \notin \text{SS}(F)$ となるものとする. このとき,

$$\mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \circ f \geq 0\}}(F)|_{f^{-1}(y)} = 0$$

である. したがって,

$$\begin{aligned} \mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \geq 0\}}(\mathbf{R}f_* F)_y &\cong \left(\mathbf{R}f_* \mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \circ f \geq 0\}}(F) \right)_y \\ &\cong \mathbf{R}\Gamma(f^{-1}(y); \mathbf{R}\Gamma_{\{\varphi \circ f \geq 0\}}(F)) = 0 \end{aligned}$$

である.

□

層のモース理論

- $M_t := \{x \in M; \psi(x) < t\}$
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$

とする.

定理

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で臨界値をとらない C^∞ 関数とする. このとき,

$$H^j(M_a; \mathbf{R}) \cong H^j(M_b; \mathbf{R})$$

命題 (超局所モースの補題)

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$ となる C^1 級関数とする. ψ は $\text{supp}(F)$ 上固有とする. このとき, 制限射

$$\text{R}\Gamma(M_b; F) \longrightarrow \text{R}\Gamma(M_a; F)$$

は同型である.

証明. いま,

$$\begin{aligned} \mathrm{R}\Gamma(M_a; F) &\cong \mathrm{R}\Gamma(]-\infty, a[; \mathrm{R}\psi_* F), \\ \mathrm{R}\Gamma(M_b; F) &\cong \mathrm{R}\Gamma(]-\infty, b[; \mathrm{R}\psi_* F) \end{aligned}$$

である. 順像の評価より,

$$\mathrm{SS}(\mathrm{R}\psi_* F) \subset \psi_\pi \psi_d^{-1} \mathrm{SS}(F)$$

なので, $a \leq \psi(x) < b$ に対し, 仮定の $d\psi(x) \notin \mathrm{SS}(F)$ から,

$$(\mathrm{R}\Gamma_{[a, b[} \mathrm{R}\psi_* F)_{\psi(x)} = 0$$

となる. よって, 切除三角から

$$\mathrm{R}\Gamma(]-\infty, a[; \mathrm{R}\psi_* F) \cong \mathrm{R}\Gamma(]-\infty, b[; \mathrm{R}\psi_* F)$$

である.

□

参考文献

- [GKS12] Stephane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke Math. J. 161(2), 201–245, 2012.
- [Ike24] 池祐一, 層理論と層のモース理論, 新潟大学 集中講義,
<https://sites.google.com/view/yuichi-ike>, 2016.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.
- [Sch16] Pierre Schapira, *Short Review on Microlocal Sheaf Theory*,
<https://webusers.imj-prg.fr/~pierre.schapira/LectNotes/>, 2016.